4. சோடியம் ஹைடிராக்சைடின் நிறையறிதல்

நோக்கம்:

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா சோடியம் ஹைடிராக்சைடு கரைசலில் 250mLல் கரைந்துள்ள சோடியம் ஹைடிராக்சைடின் நிறையினைத் தீர்மானித்தல். இதற்கென, 0.0948N திறனுடைய திட்ட சோடியம் கார்பனேட் கரைசல் மற்றும் HCl இணைப்புக் கரைசல் ஆகியன கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தத்துவம்

தரம்பார்த்தல் வினைகள் (**நடுநிலையாக்கல் வினைகள்**)

$$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$$

$$NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$$

சுருக்கமான செய்முறை:

வ.எண்	பொருளடக்கம்	தரம் பார்த்தல் –I	தரம் பார்த்தல் –II
1	பியூரெட் கரைசல்	HCl இணைப்புக் கரைசல்	HCl இணைப்புக் கரைசல்.
2	பிப்பெட் கரைசல்	20mL Na_2CO_3 திட்டக் கரைசல்	20mL செறிவறியா NaOH கரைசல்
4	வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
5	நிறங்காட்டி	மெத்தில் ஆரஞ்சு	பினாஃப்தலின்
6	முடிவு நிலை	வெளிறிய மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறுதல்	இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறைதல்.
7	சோடியம் ஹைடிராக்சைடின் சமான எடை= 40		

செய்முறை

தரம் பார்த்தல்– I

இணைப்பு HCl vs Na_2CO_3 திட்ட க்கரைசல்

பியூரெட்டை நீரினால் நன்கு கழுவ வேண்டும். பின்னர் தரம் பார்த்தலுக்கென கொடுக்கப்பட்டுள்ள HCl இணைப்புக் கரைசலில் சிறிதளவு, பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொண்டு அக்கரைசல் பியூரெட் முழுமையும் படுமாறு சுழற்றிக் கழுவுதல் வேண்டும். இதன் பிறகு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள HCl கரைசலைக் கொண்டு பியூரெட்டில் பூஜ்ஜியக் குறியீட்டு அளவு வரை நிரப்புக. மிகச்சரியாக 20mL திட்ட சோடியம் கார்பனேட் கரைசலை பிப்பெட்டைக் கொண்டு உறிஞ்சி எடுத்து நன்கு கழுவப்பட்ட கூம்புக் குடுவையில் இடுக. மேலும் இதனுடன் இரு துளிகள் மெத்தில் ஆரெஞ்சு நிறங்காட்டியைச் சேர்க்க. கரைசல் வெளிறிய இளமஞ்சள் நிறத்தைப் பெறும். இக்கரைசலை பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட HCl கரைசலுடன் தரம் பார்க்க. தரம்பார்த்தல் நிறைவடையும் நிலையில் கரைசல் அமிலத் தன்மையைப் பெறுவதால் நிறங்காட்டியானது வெளிறிய மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறும். இதுவே முடிவு நிலையாகும். இந்நிலையில் பியூரெட் அளவீட்டினை அட்டவணையில் குறித்துக் கொள்க. ஒத்த தரம் பார்த்தல் அளவீடுகளைப் பெறும் வரையில் தரம் பார்த்தலை மீளவும் நிகழ்த்தவும்.

organic analysis-Tamil.indd 303 21-12-2022 18:40:17